



## Plano de ensino

### Dados da disciplina

- **Código:** MCCC010-23
- **Turma:** NA1
- **Campus:** Santo André
- **Sala:** Auditório A-102-0 – Bloco A
- **Quadrimestre:** 2026-2

### Dias, horários

- Segundas-feiras, das 19h às 21h
- Quartas-feiras, das 21h às 23h

### Objetivos

Introduzir o aluno aos problemas e métodos e à linguagem da teoria dos grafos. Além disso, utilizar grafos e suas propriedades para modelar problemas computacionais.

### Cronograma

- **Semana 1:**
  - 25/05: Definições básicas em grafos e resultados elementares
  - 27/05: Conexidade, isomorfismo, grafos bipartidos.
- **Semana 2:**
  - 01/06: Passeios, trilhas, circuitos, árvores
  - 03/06: Vértices-de-corte, arestas-de-corte,  $k$ -conexidade
- **Semana 3:**
  - 08/06: Grafos eulerianos: caracterização
  - 10/06: Grafos eulerianos: algoritmos
- **Semana 4:**
  - 15/06: Grafos hamiltonianos
  - 17/06: Grafos hamiltonianos

- **Semana 5:**
  - 22/06: Emparelhamentos: Teorema de Berge
  - 24/06: Aula de exercícios
- **Semana 6:**
  - 29/06: **Prova 1 (P1)** (Semanas 1 – 4)
  - 01/07: Emparelhamentos em grafos bipartidos
- **Semana 7:**
  - 06/07: Coloração de arestas: Teorema de Vizing
  - 08/07: Coloração de vértices: Teorema de Brooks
- **Semana 8:**
  - 13/07: Probabilidade discreta: variáveis aleatórias e esperança
  - 15/07: Prova probabilística
- **Semana 9:**
  - 20/07: Desigualdade de Jensen e Método do Primeiro Momento
  - 22/07: Sorteio de grafos: Modelo de Erdős-Rényi
- **Semana 10:**
  - 27/07: Desigualdade de Markov, Método da Alteração
  - 29/07: Desigualdade de Chebyshev, Método do Segundo Momento
- **Semana 11:**
  - 03/08: Método da Concentração
  - 05/08: Aula de exercícios
- **Semana 12:**
  - 10/08: **Prova 2 (P2)** (Semanas 5 – 11)
  - 12/08: **Prova Substitutiva (SUB)**
- **Semana 13:**
  - 17/08: Vista de provas
  - 19/08: **Prova de Recuperação (REC)**

## Avaliações do Período Letivo Regular

A avaliação será composta por três provas. A nota final será calculada da seguinte forma:

- **Avaliação P1:** 50% - Semana 6 - 29/06
- **Avaliação P2:** 50% - Semana 12 - 10/08

Além disso, teremos duas avaliações a serem feitas em casos particulares:

- **Avaliação SUB:** Semana 12 - 12/08
- **Avaliação REC:** Semana 13 - 19/08

O cálculo da nota final será da seguinte forma:

$$\text{Pré-REC: } P1 \times 0.5 + P2 \times 0.5$$

| Conceito | Nota Final |
|----------|------------|
| A        | $\geq 8.5$ |
| B        | $\geq 7.0$ |
| C        | $\geq 6.0$ |
| D        | $\geq 5.0$ |
| F        | $< 5.0$    |

Tabela 1: Conversão de conceito Pré-REC.

**Avaliação Substitutiva (SUB):** Estarão habilitados para a avaliação substitutiva os alunos que se ausentarem a uma das avaliações do período regular e contemplados pelo benefício de acordo com a Resolução CONSEPE no. 227, de 23 de abril de 2018. Nesta hipótese, o aluno deverá solicitar a realização da avaliação substitutiva até o dia 10/08 entregar ou enviar uma justificativa válida para o docente.

**Avaliação de Recuperação (REC):** Estarão habilitados para a avaliação de recuperação os alunos que obtiverem conceito final **D** ou **F** na conclusão de todas as atividades e avaliações aplicadas no período letivo regular, obedecendo as regras indicadas na Resolução CONSEPE no. 182, de 23 de outubro de 2014.

A conversão da nota Pré-REC para conceito é mostrada na Tabela 1. A nota obtida na avaliação de recuperação (REC) será usada para obter a nota final com recuperação, que consiste na média:

$$\text{Pós-REC: } \text{Pré-REC} \times 0.5 + \text{REC} \times 0.5$$

O conceito final com recuperação será calculado como é mostrado na Tabela 2:

| Conceito | Nota Final |
|----------|------------|
| C        | $\geq 6.0$ |
| D        | $\geq 5.0$ |
| F        | $< 5.0$    |

Tabela 2: Conversão de conceito Pós-REC.

## Plágio

O código de ética da UFABC estabelece que é eticamente inaceitável que os alunos: fraudem avaliações, fabriquem ou falsifiquem dados, plagiem ou não creditem devidamente autoria, aceitem autoria de material acadêmico sem participação na produção, vendam ou cedam autoria de material acadêmico próprio a pessoas que não participaram da produção. Além disso, existe um documento ([veja aqui](#)) com vários exemplos e esclarecendo a interpretação das regras mencionada anteriormente. **Qualquer violação às regras descritas acima implicará em descarte dos pontos obtidos de TODOS os envolvidos, causando assim suas reprovações automáticas com conceito O.** Sempre consulte o documento completo ou converse comigo em caso de dúvidas.

## Uso de ferramentas de inteligência artificial

O uso de ferramentas de inteligência artificial (como ChatGPT, Copilot, Bard e similares) durante as avaliações é **estritamente proibido**. Caso seja identificado o uso dessas ferramentas, o aluno será reprovado de forma automática com **conceito O**.

## Frequência

A reprovação por faltas (**conceito O**) ocorre caso a frequência seja inferior a 75% (Resolução CONSEPE nº 139). As faltas poderão ser justificadas de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução CONSEPE nº 227.

## Horário de atendimento semanal aos alunos:

- **Local:** Sala 501, Bloco A, Torre 2 - Santo André
- **Dia:** Segundas-feiras e Quartas-feiras, a combinar via e-mail ([gomez.renzo@ufabc.edu.br](mailto:gomez.renzo@ufabc.edu.br))

## Bibliografia

### Principal

- Bondy, J.; Murty, U. *Graph theory*. New York, USA: Springer, 2008 ([Semanas 1 – 5](#))
- Botler, F.; Collares, M.; Martins, T.; Mendonça, W.; Morris, R. Mota, G. *Combinatória*. IMPA, 2022. [Link](#) ([Semanas 6 – 11](#))

### Complementar

- West, D. *Introduction to graph theory*. Upper Saddle River, USA: Prentice Hall, Inc., 1996
- Notas de aula do Professor Jair Donadelli. [Link](#)
- Mitzenmacher, M.; Upfal, E. *Probability and computing: Randomization and probabilistic techniques in algorithms and data analysis*. Cambridge University Press, 2017
- Lovász, L.; Pelikán, J.; Vesztergombi, K. *Discrete mathematics: elementray and beyond*. New York, USA: Springer, 2003

- Velleman, D. *How to prove it: a structured approach*. Cambridge, GBR: Cambridge University Press, 2006

## **Exercícios resolvidos**

- Balakrishnan, V. *Schaum's Outline of Graph Theory*: McGraw Hill, 1997